Zadanie B2

Elektroliza

Dwa elektrolizery z identycznymi elektrodami platynowymi połączono szeregowo. Objętość roztworów w obydwu elektrolizerach była jednakowa i wynosiła 100 cm^3.

W elektrolizerze I prowadzono elektrolizę obojętnego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II), w II zakwaszonego kwasem azotowym(V) roztworu azotanu(V) miedzi(II).

Stężenie jonów metalu w drugim elektrolizerze było dwukrotnie mniejsze niż w elektrolizerze I. Elektrolizę prowadzono do całkowitego wydzielenia miedzi w elektrolizerze I.

Polecenia:

a. Zapisz równania reakcji przebiegających na elektrodach w obydwu elektrolizerach w czasie procesu elektrolizy. Załóż redukcję jonów do minimalnego stopnia utlenienia oraz, że z uwagi na nadnapięcie, nie wydziela się wodór.

b. Oblicz całkowitą objętość gazów (w warunkach normalnych) wydzielających się podczas elektrolizy trwającej 2 minuty dłużej ponad czas wymagany do pełnego wydzielenia 63,5 mg miedzi w I elektrolizerze prądem o natężeniu 1 A.

c. Oblicz, jakie będzie stężenie jonów wodorowych w obydwu elektrolizerach po zakończeniu procesu opisanego w punkcie ***b.***, skoro wiadomo, że wyjściowe stężenie kwasu w elektrolizerze II wynosiło 0,025 mol/dm^3.

d. Zaproponuj oznaczenie stężenia roztworu NaOH mając do dyspozycji roztwór siarczanu miedzi, elektrolizer z elektrodami platynowymi, wagę analityczną oraz odpowiedni wskaźnik.

Rozwiązanie zadania B2

a. Elektrolizer I Reakcje zachodzące na katodzie i anodzie:

K: $2Cu^{2+} + 4e \rightarrow 2Cu$ **A:** $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e$ (1)

Przepływ 1 mola elektronów powoduje wydzielenie na katodzie 1/2 moli miedzi, zaś na anodzie 1/4 mola O_2, przy czym do roztworu przechodzi 1 mol jonów wodorowych.

Elektrolizer II: Połączenie szeregowe elektrolizerów powoduje, że przez obydwa przepływa ten sam ładunek (ta sama ilość elektryczności). Reakcje drugim elektrolizerze do etapu wyczerpania miedzi są analogiczne jak dla elektrolizera pierwszego. Po wydzieleniu miedzi na katodzie będą się redukować jony azotanowe(V) wg reakcji:

K: $NO_3^- + 10H^+ + 8e \rightarrow NH_4^+ + 3H_2O$ **A:** $4H_2O \rightarrow 2O_2 + 8H^+ + 8e$ (2)

Przepływ 1 mola elektronów powoduje redukcję na katodzie 1/8 mola jonów azotanowych, zaś na anodzie powstaje 1/4 mola O_2, z roztworu ubywa 1/4 mola jonów wodorowych.

b. Elektrolizer I: Przepływ jednego mola elektronów to ładunek równy 96480 C (lub 1 faradej), co odpowiada przepływowi prądu o natężeniu 1A przez 96480 s. Wydzielona masa miedzi to 0,001 mola, co wymaga przepływu 0,002 mola elektronów, a więc prądu o natężeniu 1 A

przez 193 s. Zgodnie z reakcją (1) wydzieli się na anodzie ½ mola tlenu (1 mol elektronów odpowiada ¼ mola tlenu). Po wydzieleniu miedzi, w dodatkowym czasie elektrolizy, na katodzie wydziela się wodór, a na anodzie tlen zgodnie z reakcjami:

K: $4H^+ + 4e \rightarrow 2H_2$ **A:** $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e$ (3)

Przepływ 1 mola elektronów powoduje wydzielenie na katodzie ½ mola wodoru i ¼ mola tlenu, podobnie jak w pierwszym etapie elektrolizy. W czasie 120 s elektrolizy wydziela się 0,00062 mola wodoru, tj. 13, 9 cm^3.

Ponieważ w elektrolizerze II stężenie miedzi było dwukrotnie mniejsze niż w elektrolizerze I, to wydzieliło się tu jedynie 0,0005 mola miedzi, co wymagało przepływu prądu o natężeniu 1A tylko przez 96,5 s. W pozostałym czasie następuje redukcja na katodzie jonów azotanowych wg reakcji (2), co nie zmienia liczby moli wydzielanego tlenu na anodzie przy przepływie 1 mola elektronów.

Czas elektrolizy wynosi 193 + 120 = 313 s, co odpowiada przepływowi 0,00324 mola elektronów, a więc wydzielenie $2 \cdot ¼ \cdot 0{,}00324 = 0{,}00162$ moli tlenu.

Tak więc łącznie w obu elektrolizerach wydzieliło się 36,3 cm^3 tlenu, a w elektrolizerze I 13,9 cm^3 wodoru, co stanowi 50,2 cm^3 gazów.

c. Elektrolizer I: W czasie elektrolitycznego wydzielenia 1 milimola miedzi do roztworu, zgodnie z reakcją (1), przechodzą 2 milimole jonów wodorowych. W drugim etapie elektrolizy w procesie elektrolitycznego rozkładu wody (reakcja 3) stężenie jonów wodorowych nie zmienia się. Uwzględniając objętość roztworu w elektrolizerze stężenie jonów wodorowych w roztworze wyniesie 0, 02 mol/dm^3.

Elektrolizer II: Wydzielenie 0,5 milimola miedzi trwa 96,5 s, czemu towarzyszy wydzielenie do roztworu 1 milimola jonów H^+. W drugim etapie elektrolizy, podczas elektrochemicznej redukcji jonów azotanowych (V) do jonów amonowych, zgodnie z reakcją (2) z roztworu ubywa ¼ mola jonów wodorowych przy przepływie 1 mola elektronów. Ten proces trwa 216,5 s, co przy natężeniu prądu elektrolizy 1 A powoduje przepływ 0,00224 mola elektronów i ubytek z roztworu 0,56 mmola jonów wodorowych. Po zakończeniu procesu stężenie jonów wodorowych wyniesie 0,00294 mol/dm^3.

d. Do wyznaczenia stężenia roztworu NaOH należy dysponować roztworem zawierającym znaną liczbę moli jonów wodorowych. Elektrolityczne wydzielenie 1 mola miedzi z obojętnego siarczanu miedzi, według reakcji (1), powoduje wytworzenie w roztworze dwóch moli jonów wodorowych. Elektroliza roztworu po wydzieleniu miedzi nie zmienia stężenia jonów wodorowych w roztworze. Za pomocą wagi analitycznej można znaleźć ilość wydzielonej na katodzie miedzi m_{Cu}, a stąd liczbę moli miedzi n_{Cu} i liczbę moli jonów wodorowych n_{H+}. Miareczkując roztwór po elektrolizie roztworem wodorotlenku sodu wobec fenoloftaleiny do pojawienia się różowego zabarwienia zużywa się V_{NaOH} cm^3 roztworu. Można zapisać:

$$c\ NaOH = \frac{n_{H^+}}{V_{NaOH}} = \frac{2 \cdot n_{Cu}}{V_{NaOH}} = \frac{2 \cdot m_{Cu}}{M_{Cu} \cdot V_{NaOH}}$$